

基于逐笔数据的 AFH 改进因子

深度研究

——“青出于蓝”系列研究之八

处置效应是资本市场上一种重要的投资者行为规律。在处置效应的影响下，投资者会在面临持仓亏损时更倾向于选择继续持有。而积极主动买入的小单筹码往往更易形成处置效应，这将在一定程度上减小股票的卖出压力进而影响股票价格。在积极灵活筹码因子（即主动小单筹码占比，简称 AFH 因子）的基础之上，我们从筹码买入行为和筹码盈亏状态两个视角对 AFH 进行了因子改进，最终得到了一个具有一定有效性的 AFH_Smart 因子。

- 首先，我们基于股票买入时的不同交易行为对若干筹码因子进行分类并做了有效性测试。根据结果，主动买入行为相对被动买入行为具有更强的正向选股效应，小单买入筹码相对整体买入筹码也具有更强的选股效应。总体来看，主动小单筹码占比因子（AFH）在整体筹码因子中的表现是最好的。
- 因此，我们对 AFH 因子的有效性来源进行了理论梳理和讨论。基于前景理论，我们构建了交易行为函数，表明了投资者的预期收益越高，投资者在筹码亏损时越可能选择继续持有。除此之外，基于过度自信、代表性偏差和懊恼心理也可能会进一步强化投资者的处置效应。并且，根据部分论文的实证结果，个人投资者更容易在卖出交易时形成处置效应。
- 进一步的，我们在前述理论上进行逻辑延伸，基于具有更加详细交易行为信息的逐笔交易数据，对 AFH 因子进行有效性改进：
 - （a）投资者在买入股票时，个股日内跌幅越大，则说明投资者越具有显著的反向交易特征，更易导致其筹码在持有过程中形成处置效应。
 - （b）在买入股票当日收盘时若产生浮盈，在自我归因偏差的影响下，投资者往往会形成过度自信的现象，这也将增强筹码的处置效应。
 - （c）投资者在筹码获得盈利时会倾向于卖出个股，亏损时会倾向于继续持有，因此可以根据历史一段时间内筹码的盈利情况，来分析积极灵活筹码当下的状态。

基于前述视角，我们分别构建了 AFH_Open、AFH_Close 和 AFH_Return 因子，经过检验，这些因子在有效性上相对原始因子均有所提升。

- 在将改进因子进行复合之后，我们得到了 AFH_Smart 因子，该因子 IC 均值 4.40%。在全市场测试中，多头组合超额收益率 9.67%，信息比率 2.02。经过检验，该因子与风格因子、量价因子相关性不高。经过正交化后虽然 IC 均值下降至 2.02%，但多头收益仍有 9.38%，信息比率则提升至 2.21。

风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险，不构成任何投资建议。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
许继宏 S1090519080007
xujihong@cmschina.com.cn

正文目录

一、前言	4
1.1 筹码因子的测试	4
1.2 筹码因子有效性讨论	5
二、对 AFH 因子的改进	8
2.1 基于筹码买入行为的改进	8
2.2 基于筹码盈亏状态的改进	11
三、AFH_Smart 因子的详细测试	13
3.1 因子测试	13
3.2 相关性测试	16
3.3 宽基测试	17
四、结语	22

图表目录

图 1: 前景理论的价值函数	6
图 2: 考虑前景理论的交易倾向函数	6
图 3: AFH_Open 分组测试净值	10
图 4: AFH_Open 分组测试净值	9
图 5: AFH_Close 分组测试净值	11
图 6: AFH_Close 分组测试净值	11
图 7: AFH_Return 分组测试净值	13
图 8: AFH_Return 分组测试净值	12
图 9: AFH_Smart 的 IC 净值	14
图 10: AFH_Smart 分组测试净值	15
图 11: AFH_Smart 分组收益表现	14
图 12: AFH_Smart 正交化后的分组测试净值	17
图 13: AFH_Smart 在中证 800 中的分组测试净值	18
图 14: AFH_Smart 在中证 800 中的分组超额收益表现	19
图 15: AFH_Smart 在中证 1000 中的分组测试净值	19
图 16: AFH_Smart 在中证 1000 中的分组超额收益表现	20

图 17: AFH_Smart 在中证 2000 中的分组测试净值.....	20
图 18: AFH_Smart 在中证 2000 中的分组超额收益表现	21
图 19: 积极灵活筹码占比在时序上的变化.....	22
表 1: 买入筹码因子	4
表 2: 回测框架.....	4
表 3: 买入筹码因子 IC 测试.....	5
表 4: 买入筹码因子多空分组.....	5
表 5: AFH_Open 的 IC 测试.....	9
表 6: AFH_Open 分组测试统计	9
表 7: AFH_Close 的 IC 测试.....	10
表 8: AFH_Close 分组测试统计	10
表 9: AFH_Return 的 IC 测试.....	12
表 10: AFH_Return 分组测试统计	12
表 11: AFH_Smart 的 IC 测试.....	13
表 12: AFH_Smart 分组测试统计.....	14
表 13: AFH_Smart 分组测试在各区间的统计	15
表 14: AFH_Smart 分组测试统计.....	16
表 15: AFH_Smart 正变化前后的 IC 测试.....	16
表 16: AFH_Smart 正变化前后的分组测试统计.....	16
表 17: AFH_Smart 正变化后的分组测试在各区间的统计	17
表 18: AFH_Smart 在中证 800 中的分组测试统计.....	18
表 19: AFH_Smart 在中证 1000 中的分组测试统计.....	19
表 20: AFH_Smart 在中证 2000 中的分组测试统计.....	20

一、前言

1.1 筹码因子的测试

股票的价格由交易者的买入和卖出共同决定，其中，股票的卖出取决于股票筹码持有者的止盈或止损行为。从卖出视角来看，诸多筹码持有者的卖出行为将凝聚成股票的抛售力量，进而对股票价格形成直接的影响。由于不同类型的筹码交易者具有不同的预期收益和投资目标，因此不同类型的筹码持有者的交易行为往往存在着一定的差异。

进一步的，我们可以通过买入股票时的交易行为来对筹码持有者的类型进行区分。例如，基于股票的主动还是被动的买入，我们可以将买入筹码分为积极主动买入筹码或被动购入筹码；从股票的挂单成交金额的大小，我们可以将买入筹码分为小单筹码或大单筹码。也就是说，我们可以按照买入筹码的交易行为很直观地构建出几个筹码因子。

表 1：买入筹码因子

序号	名称	计算方法
1	主动买入筹码占比	$\sum_{i=T-20}^{i=T} \frac{\text{主动买入量}_i}{\text{当日成交量}_i}$
2	被动买入筹码占比	$\sum_{i=T-20}^{i=T} \frac{\text{被动买入量}_i}{\text{当日成交量}_i}$
3	主动灵活筹码占比	$\sum_{i=T-20}^{i=T} \frac{\text{主动买入且金额小于 5 万元的成交量}_i}{\text{当日成交量}_i}$
4	被动灵活筹码占比	$\sum_{i=T-20}^{i=T} \frac{\text{被动买入且金额小于 5 万元的成交量}_i}{\text{当日成交量}_i}$
5	净主动买入筹码占比	$\sum_{i=T-20}^{i=T} \frac{\text{主动买入量} - \text{主动卖出量}_i}{\text{当日成交量}_i}$
6	净主动灵活筹码占比	$\sum_{i=T-20}^{i=T} \frac{\text{主动买入且金额小于 5 万元的成交量} - \text{主动卖出且金额小于 5 万元的成交量}_i}{\text{当日成交量}_i}$

资料来源：招商证券、Wind

表 2：回测框架

项目	内容
区间	2021/01/01-2024/06/28
标的范围	剔除 ST 股，上市未满 20 日新股的沪深 A 股
频率	周频，调仓时计算得到因子后，以次日收盘价作为调仓价格
中性化	市值行业中性化
手续费	双边千分之一
持有方式	等权买入，默认十分组
基准	全市场可投标的等权收益率

资料来源：招商证券、Wind

我们可以从以下几组数据进行分析：

- (1) 将因子 1 与因子 3 对比来看，在主动买入视角下，小单筹码相对整体筹码来看更加具有 Alpha 信息。同样的，我们将因子 3 与因子 4、因子 5 与因子 6 对比来看，同样是小单筹码因子具有更好的选股效果。这说明相对于整体筹码来说，小单筹码蕴含的 Alpha 信息更为显著。
- (2) 对比因子 1 与因子 2 可以看到，主动买入筹码越多，个股未来预期收益也相对越高。相反的，被动买入筹码越多，则预期收益相对越低。而对比因子 3 和因子 4，主动小单筹码因子在 IC 结果上略微优于被动小单筹码因子，而在分组测试上呈现出主动小单筹码有效性显著好于被动小单筹码因子。这说明无论是在什么样的筹码维度下，主动买入筹码都比被动买入筹码具有更强的截面选股效应。

表 3: 买入筹码因子 IC 测试

序号	因子	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T 值	P 值
1	主动买入筹码占比	0.87%	0.14	57.32%	1.78	0.0764
2	被动买入筹码占比	-0.87%	-0.14	42.68%	-1.78	0.0764
3	主动小单筹码占比	3.73%	0.53	70.73%	6.73	0.0000
4	被动小单筹码占比	3.50%	0.51	70.12%	6.48	0.0000
5	净主动买入筹码占比	0.70%	0.10	57.93%	1.32	0.1883
6	净主动小单筹码占比	1.59%	0.22	58.64%	2.79	0.0059

样本区间：2021/01/31-2024/06/28，资料来源：招商证券、Wind

表 4: 买入筹码因子多空分组

序号	因子	多空收益率	年化多空收益率	多空波动率	多空最大回撤	多空夏普比率
1	主动买入筹码占比	65.09%	15.90%	8.83%	8.51%	1.80
2	被动买入筹码占比	-39.48%	-13.74%	8.91%	43.29%	-1.54
3	主动小单筹码占比	101.41%	22.89%	8.96%	11.91%	2.55
4	被动小单筹码占比	57.49%	14.30%	11.49%	23.72%	1.24
5	净主动买入筹码占比	54.20%	13.60%	8.23%	7.48%	1.65
6	净主动小单筹码占比	47.04%	12.02%	4.20%	9.29%	2.86

样本区间：2021/01/31-2024/06/28，资料来源：招商证券、Wind

综上所述，主动买入行为相对被动买入行为具有更强的正向选股效应，小单买入筹码相对整体买入筹码具有更强的选股效应。总体来看，主动小单筹码占比因子在整体因子中的表现是最好的，那么为什么这类型的筹码因子会具有最为显著的选股效应呢？接下来我们尝试进行一定的探讨。

二、筹码因子有效性讨论

Shefrin 和 Statman 在 1985 年最早提出了处置效应 (Disposition Effect)，即投资者更可能在资产盈利时出售它，而在亏损时则相对不愿意出售。有观点认为^[1],

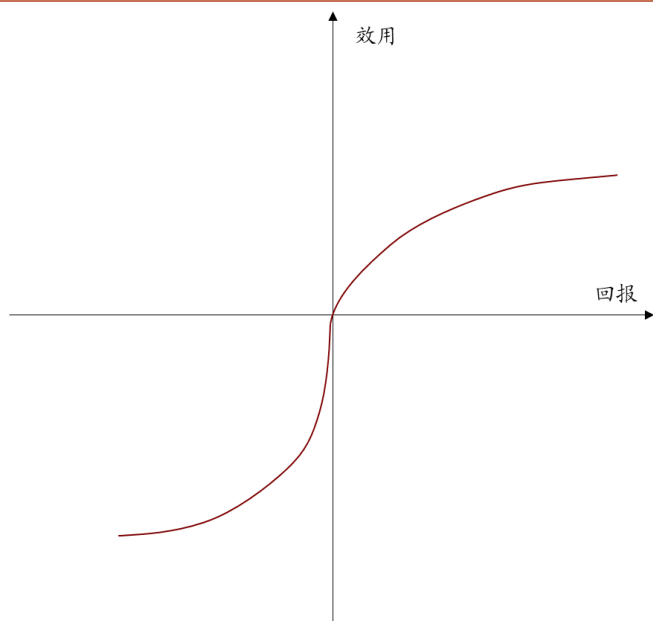
无论是实际的金融市场交易，或是行为经济实验当中，处置效应可能是学术研究者发现的最为确定存在的投资者行为规律。其中，解释处置效应存在的理论有许多，本次我们从前景理论和认知偏差两个角度出发，对投资者处置效应影响筹码因子的传递机制进行探讨。

2.1 前景理论

根据前景理论，非理性经济人的价值函数将如图 1 所示，其中最为显著的特征在于投资者具有损失厌恶心理。具体来说，投资者对盈利和亏损的效应函数是不同的，在面临亏损时的价值函数斜率较大，而面临盈利时的价值函数斜率相对较小。这使得投资者在面对盈利时倾向于风险回避，将通过卖出筹码来锁定利润；而当出现亏损时由于风险厌恶心理，不愿面对确定的损失，从而继续持有亏损筹码。

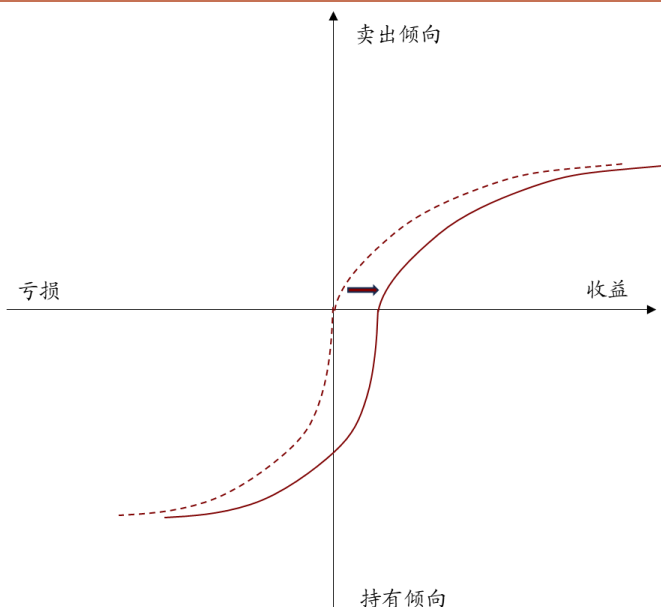
我们可以在这里对价值函数做一个相应的转化，从而得到非理性经济人在持有筹码时的交易倾向函数。具体来说，可以将横轴转化为持有筹码的收益亏损状态，将纵轴转化为持有筹码时的卖出倾向。在不考虑投资者预期收益的前提下，可以得到图 2 中虚线所代表的交易倾向函数，其代表着当投资者筹码获得收益越高时，将提高卖出筹码的倾向；而当出现亏损时，将提高其继续持有筹码的倾向。（值得注意的是，在这里我们讨论的只是筹码盈亏状态对其买入卖出倾向的影响机制，实际上，个股的基本面变化因素、整体市场因素和投资者的资金状况等等因素将会和前述交易倾向综合决定投资者的最终交易行为）

图 1：前景理论的价值函数



资料来源：招商证券、Wind

图 2：考虑前景理论的交易倾向函数



资料来源：招商证券、Wind

事实上，当投资者做出买入决定时，必然是认为股票价格被低估，持有相应股票将能获得收益，因此对持有股票应该具有一定的预期收益。在预期收益的影响之下，投资者的交易倾向函数将向右方平移，进而交易倾向函数将表现为图 3 中实线函数。根据平移后的交易函数，投资者持有的筹码在不盈不亏时，将具有一定的持有筹码倾向，这样的交易函数是比较符合实际投资规律的。而当投资者的预期收益越大时，交易函数向右方平移的程度就越大。交易函数也将表现为收益表现越大时，投资者才开始由持有倾向转变为卖出。基于股票收益率

是正态分布的假设之下，根据平移后的交易倾向函数可以看到此时筹码相对于卖出将更容易被选择继续持有。并且，预期收益越大，则持有概率越大于卖出概率。

一方面，主动买入筹码通常相对被动买入筹码具有更高的预期收益。主动买入者为了确保能尽快购得股票筹码，在买入股票时选择根据已有卖价直接买入而不是以更好的价格被动买入，通常相对被动买入者在心理上对股票具有更高的预期收益。另一方面，小单筹码购入行为更容易代表着市场上的灵活投资者，这部分灵活投资者往往对投资具有更高的预期收益。**基于此，我们也可以把主动小单买入筹码称之为积极灵活筹码（AFH, Actively and Flexibly Holding）。****因此，积极灵活筹码占比越高，个股筹码中在各种市场表现下被持续持有的概率将高于卖出的概率，这在一定程度上影响了股票的多空力量，减小股票的卖出压力进而影响股票价格。**

2.2 认知偏差

投资者往往具有一定的认知偏差，这些偏差是非理性的，但却在投资中确是难以避免的。包括自我归因偏差、过度自信、代表性偏差和懊悔心理等，这些认知偏差都加强了投资者的处置效应。

首先，自我归因偏差是指人们倾向于将事情的成功归结于自己的能力，而将事情的失败归结于客观因素。对投资者而言，自我归因偏差会导致其过度自信。过度自信的投资者会高估自己对市场和公司的了解程度，认为自己掌握的信息准确程度以及自身的决策能力比他人更强。在这样的背景之下，如果股票出现下跌，过度自信的投资者会认为股票出现了错杀，更加不会轻易的出售手上的筹码。

其次，代表性偏差会使投资者依赖熟悉的模式和经验来判断市场走势。如果投资者曾经在历史经验中通过持续持有亏损筹码扛住了亏损而后形成了资产盈利，这将使投资者对这样一个代表性事件形成深刻印象。当再次面对亏损时，投资者将基于历史经验倾向于继续持有亏损筹码。同样的，当盈利筹码没有及时兑现而又导致亏损，也将使投资者形成强烈的印象。这些历史经验会在一定层面影响到投资者的未来决策。

另外，投资者的懊悔心理也将影响投资者的交易行为。懊悔心理由遗憾规避理论（Fear of Regret Theory）提出，该理论认为，投资者在做决策时会倾向于避免做容易产生后悔情绪的决定，同时极力避免承认之前的决策失误以追求自豪感。一方面，投资者会为了避免承认过去的投资决策是错误的，而继续持有亏损股票。如果出售亏损股票，就意味着他们过去的决策是失败的，因此他们更倾向于认为“损失是暂时的”，从而继续持有亏损股票。另一方面，当投资者将亏损筹码卖出后，一旦对应个股未来出现价格反弹，投资者将会形成极大的懊悔情绪。因此为了避免形成懊悔情绪，他们会在面对亏损筹码时更倾向于持有。

最后，由于涉及投资者行为的实证分析无法直接通过公开数据进行，但我们在这里可以引用部分论文观点进行探讨。史永东^[2]（2009）采用了深圳证券交易所所有投资者的账户信息及日交易记录对个人投资者及机构投资者的交易策略进行了研究。研究发现，个人投资者在卖出时采用了反转策略，即卖出涨势较好的股票，持有收益较差的股票。胡昌生^[3]（2015）在研究中使用了中国某证券公司两个营业部从2006年9月到2011年12月期间的14033个投资者交易的

账户数据，发现个人投资者总体表现为在更倾向于在股票亏损时继续持有。

三、对 AFH 因子的改进

在第一节中，我们对积极灵活筹码因子（即主动小单筹码占比，后文简称 AFH 因子¹）的有效性进行了简单的测试，并对其因子的有效性来源进行了理论讨论。在第二节中，我们将尝试根据这些理论进行逻辑延伸，基于具有更加详细交易行为信息的逐笔交易数据，对 AFH 因子进行选股有效性改进。

3.1 基于筹码买入行为的改进

在第一节我们提到，处置效应将使得积极灵活筹码更倾向于被持有而不卖出，这将减少股票的空头力量。那么，在什么情况下买入的筹码会使投资者具有更强的处置效应呢？我们可以从两个方面进行讨论：

- (1) **在日内下跌过程中买入的筹码将更具处置效应。**处置效应将导致筹码在亏损时持有，在盈利时卖出，这本身代表着一种反向交易行为。显而易见的，倾向于在日内下跌过程中买入筹码的投资者更具有反向交易的思维。因此我们可以计算筹码买入价格相对当日开盘价的涨跌幅作为该筹码的**反向交易系数**，根据系数与筹码买入量相乘即可得到修正筹码值。

$$\alpha_i = \frac{TradePrice_i}{Open_t}$$

$$AFH_Open = \frac{\sum_{i=1}^N \alpha_i * Vol_AFH_i}{\sum_{t=T}^{T-20} Volume_t}$$

其中， i 代表筹码购入时的订单号，统计对象为过去 20 日的订单号， Vol_AFH_i 为主动买入时订单金额小于 5 万元的订单成交量， $TradePrice_i$ 代表该订单的买入价格， $Open_t$ 代表订单买入当日的开盘价， $Volume$ 为 t 日当日的总成交量。在公式中， α_i 起到对筹码因子的系数调整作用，其代表着截止筹码买入时的日内涨跌幅。

- (2) **在买入当日即形成浮盈的筹码也将更具有处置效应。**在前文中我们提到，投资者会由自我归因偏差引起的过度自信，这将加强投资者的处置效应。当投资者买入相应个股之后，若当日即获得浮盈，将使投资者形成“买对了”的心理行为，这将提升投资者对股票判断的自信。因此，我们可以计算筹码当日收盘价相对筹码买入价格的涨跌幅作为该筹码的**买入浮盈系数**，同样根据系数与筹码买入量相乘即可得到修正筹码值。

$$\alpha_i = \frac{Close_t}{TradePrice_i}$$

$$AFH_Close = \frac{\sum_{i=1}^N \alpha_i * Vol_AFH_i}{\sum_{t=T}^{T-20} Volume_t}$$

其中， i 代表筹码购入时的订单号，统计对象为过去 20 日的订单号， Vol_AFH_i 为主动买入时订单金额小于 5 万元的订单成交量， $TradePrice_i$ 代表该订单的买入价格， $Close_t$ 代表订单买入当日的收盘价，

¹ 由于该因子只考虑 5 万元以下的筹码情况，因此收盘价在 500 元以上的个股在该因子上的数值将为 0，因此我们在后续的因子构建中，默认将收盘价在 500 元以上的个股进行平均值得分填充。经过统计，2021 年至今收盘价在 500 元以上的个股日均为 3.53 个。

Volume为 t 日当日的总成交量。在公式中， α_i 同样起到对筹码因子的系数调整作用，其代表着筹码买入后至收盘为止的涨跌幅。

接下来，我们就对构建的改进因子进行有效性检验。首先，我们对 AFH_Open 因子进行了 IC 测试，从结果来看，结合反向交易系数后，AFH 因子的 IC 均值提升至 4.42%，IC 胜率提升至 76.83%。

表 5: AFH_Open 的 IC 测试

指标	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T-value	P-value
AFH	3.73%	3.72	70.73%	6.73	0.0000
AFH_Open	4.42%	4.35	76.83%	7.88	0.0000

测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

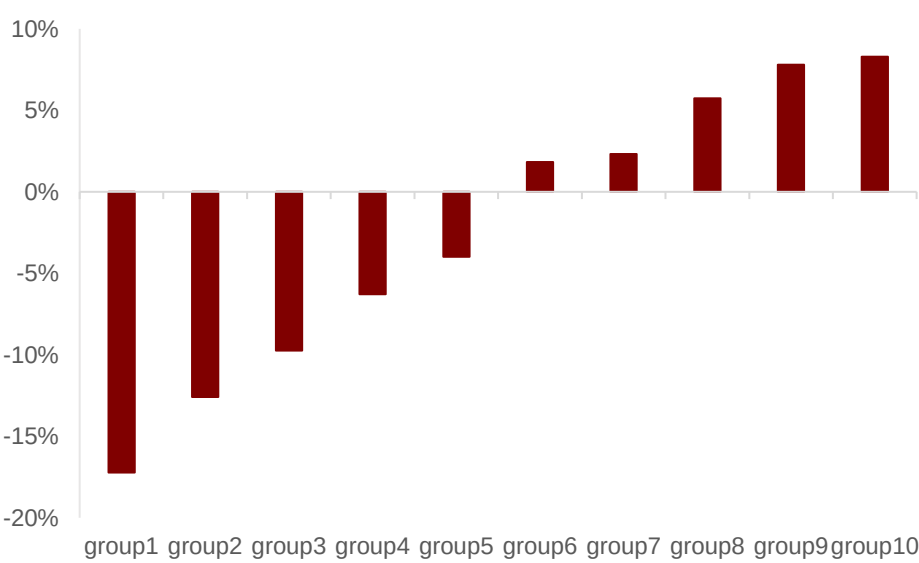
进一步的，我们对 AFH_Open 进行相应的分组测试。可以看到，AFH_Open 的多头组合呈现出一定的超额收益，年化超额为 9.06%，信息比率达 1.85。而从多空测试来看，AFH_Open 同样表现相对稳健，多空年化收益为 30.08%，夏普比率为 3.44。（同期 AFH 因子年化超额 7.66%，信息比率 1.45；多空年化收益 22.89%，夏普比率 2.55）

表 6: AFH_Open 分组测试统计

分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头	31.10%	8.30%	21.85%	33.59%	0.38	5.88
基准	-2.79%	-0.83%	22.05%	36.49%	-0.04	/
多头/基准	34.28%	9.06%	4.91%	8.60%	1.85	/
多头/空头	144.36%	30.08%	8.73%	11.55%	3.44	/

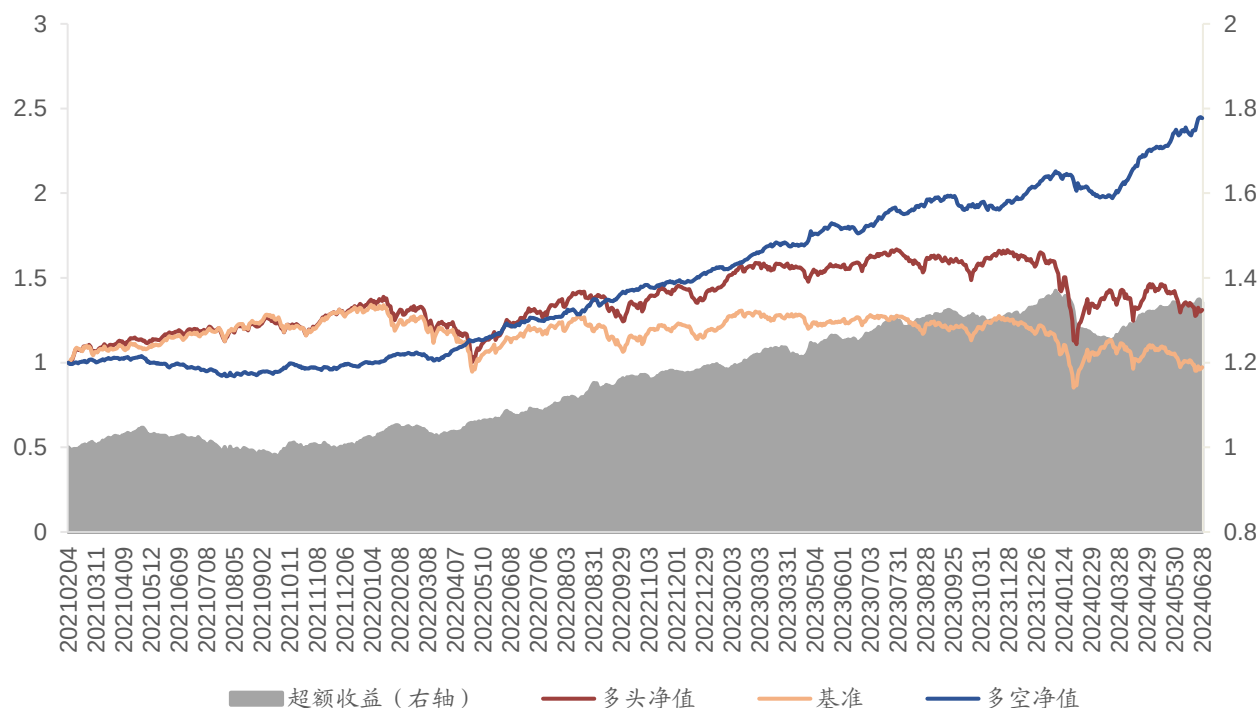
测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

图 3: AFH_Open 分组测试净值



测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

图 4: AFH_Open 分组测试净值



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

同样, 我们对 AFH_Close 因子也做相同的 IC 测试, 结果显示, 结合买入浮盈系数后 AFH_Close 的 IC 均值和 IC 胜率均得到了边际改善。

表 7: AFH_Close 的 IC 测试

指标	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T-value	P-value
AFH	3.73%	3.72	70.73%	6.73	0.0000
AFH_Close	4.47%	4.30	76.22%	7.78	0.0000

测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

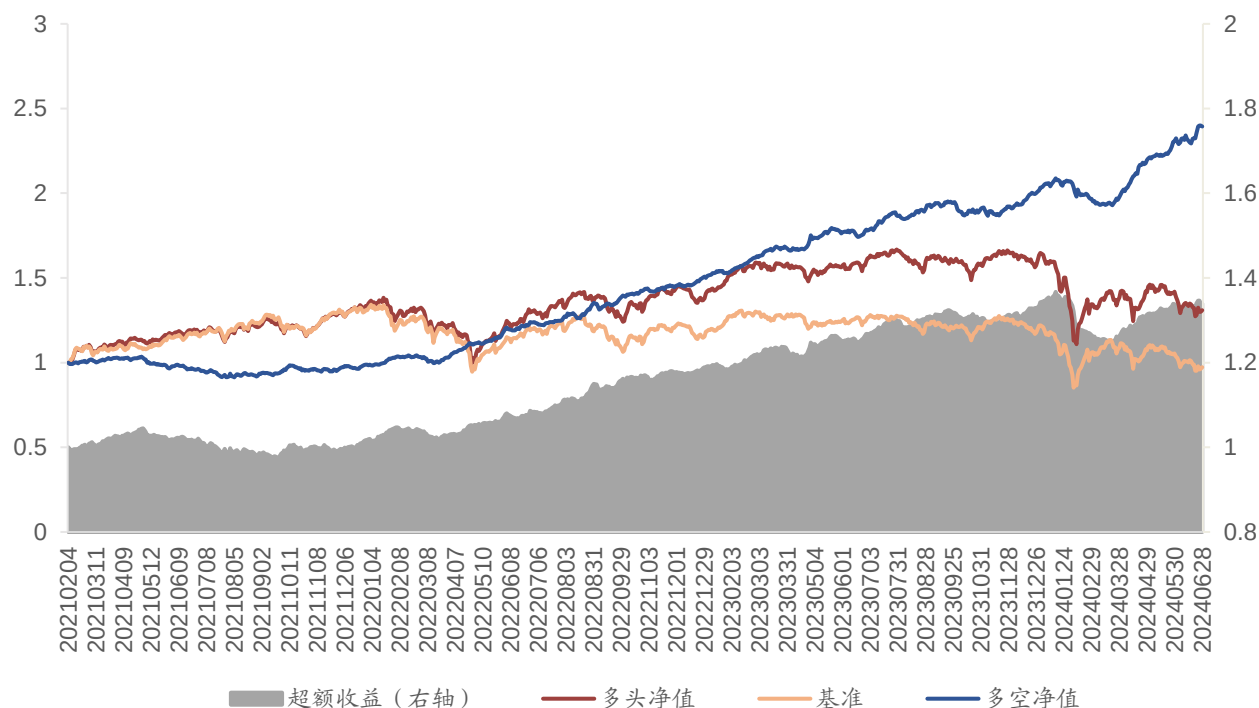
在对 AFH_Close 进行相应的分组测试中, 多头组合同样呈现出较好的超额收益, 年化超额为 8.99%, 信息比率达 1.83; 多空组合多空年化收益为 29.30%, 夏普比率为 3.38。

表 8: AFH_Close 分组测试统计

分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头	30.86%	8.24%	21.80%	33.46%	0.38	5.86
基准	-2.79%	-0.83%	22.05%	36.49%	-0.04	/
多头/基准	33.98%	8.99%	4.91%	8.70%	1.83	/
多头/空头	139.41%	29.30%	8.68%	11.73%	3.38	/

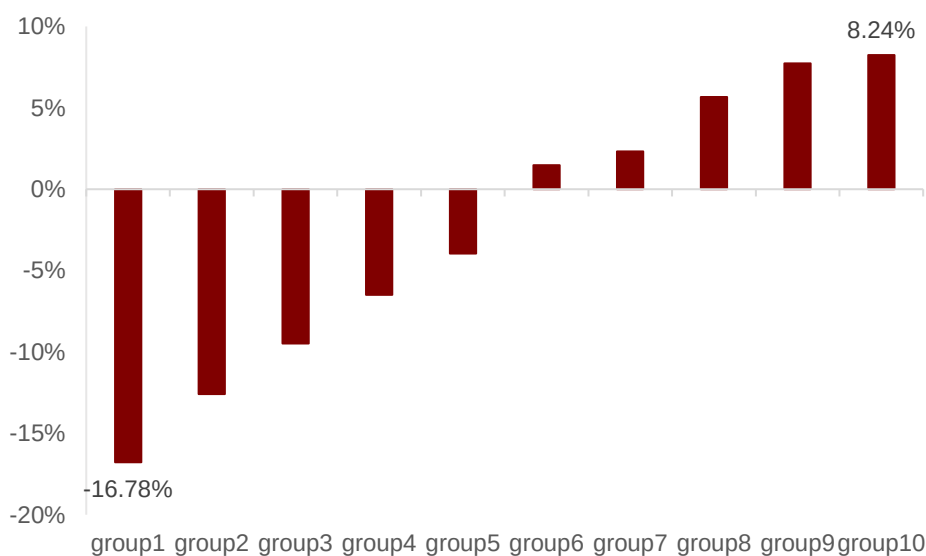
测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 5: AFH_Close 分组测试净值



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 6: AFH_Close 分组测试净值



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

3.2 基于筹码盈亏状态的改进

在处置效应的影响之下, 当投资者持有的股票盈利时, 投资者出于对风险的厌恶, 投资行为会更加谨慎, 追求“落袋为安”, 表现为卖出盈利的股票; 而当投资者亏损时, 投资者的行为更加激进, 表现为将亏损的股票继续持有。因此, 我们可以根据最新价格去计算过去买入筹码的盈亏状态, 并借助盈亏状态采用与 3.1 中相同的方法, 构建一个**筹码盈亏系数**来对筹码量进行调整。

$$\alpha_i = \frac{Close_T}{TradePrice_i}$$

$$AFH_Return = \frac{\sum_{i=1}^N \alpha_i * Vol_AFH_i}{\sum_{t=T}^{T-20} Volume_t}$$

其中， Vol_AFH_i 为主动买入时订单金额小于5万元的订单成交量， $TradePrice_i$ 代表该订单的买入价格， $Close_T$ 为截止日的收盘价， $Volume$ 为 t 日当日的总成交量。在公式中， α_i 其代表着筹码买入后至最新截止日的涨跌幅，即筹码买入后至今的盈亏状态。并且，由于筹码盈亏系数与股票过去一段时间的收益率表现具有一定相关性，因此我们将构建得到因子对过去 20 日的股票收益率做正交化进行反转因子的剥离。

同样地，我们对 AFH_Return 因子也做相同的 IC 测试，从结果能看到，结合筹码盈亏系数后 AFH_Return 因子 IC 均值为 4.21，ICIR 为 4.39，相对 AFH 因子更具截面选股有效性。

表 9: AFH_Return 的 IC 测试

指标	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T-value	P-value
AFH	3.73%	3.72	70.73%	6.73	0.0000
AFH_Return	4.21%	4.39	73.78%	7.95	0.0000

测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

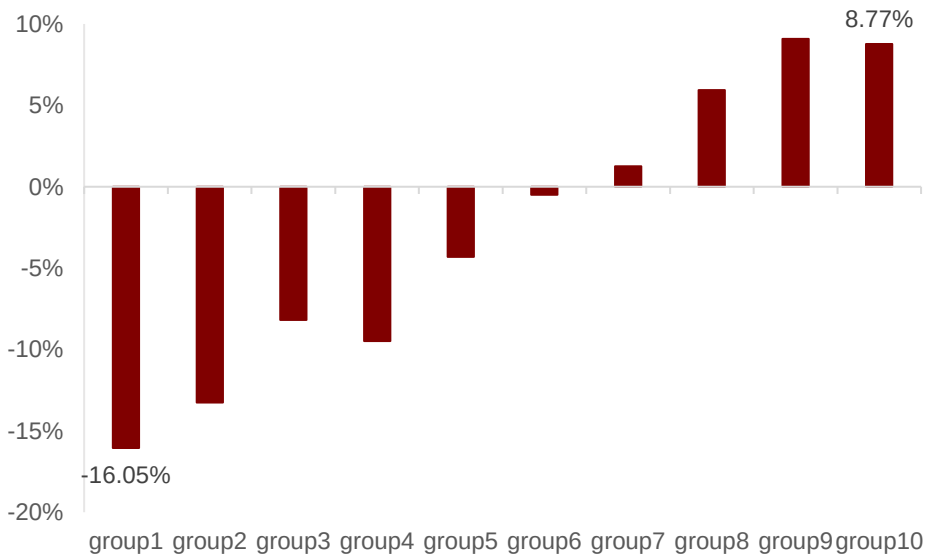
而从分组测试来看，该因子的多头超额收益率为 9.52%，信息比率为 2.07。多空年化收益率为 29.02%，夏普为 3.98。相较于前两个因子，AFH_Return 在多头组上的表现更加出色。

表 10: AFH_Return 分组测试统计

分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头	33.06%	8.77%	21.68%	32.51%	0.40	6.32
基准	-2.79%	-0.83%	22.05%	36.49%	-0.04	/
多头/基准	36.18%	9.52%	4.60%	6.22%	2.07	/
多头/空头	137.65%	29.02%	7.29%	7.21%	3.98	/

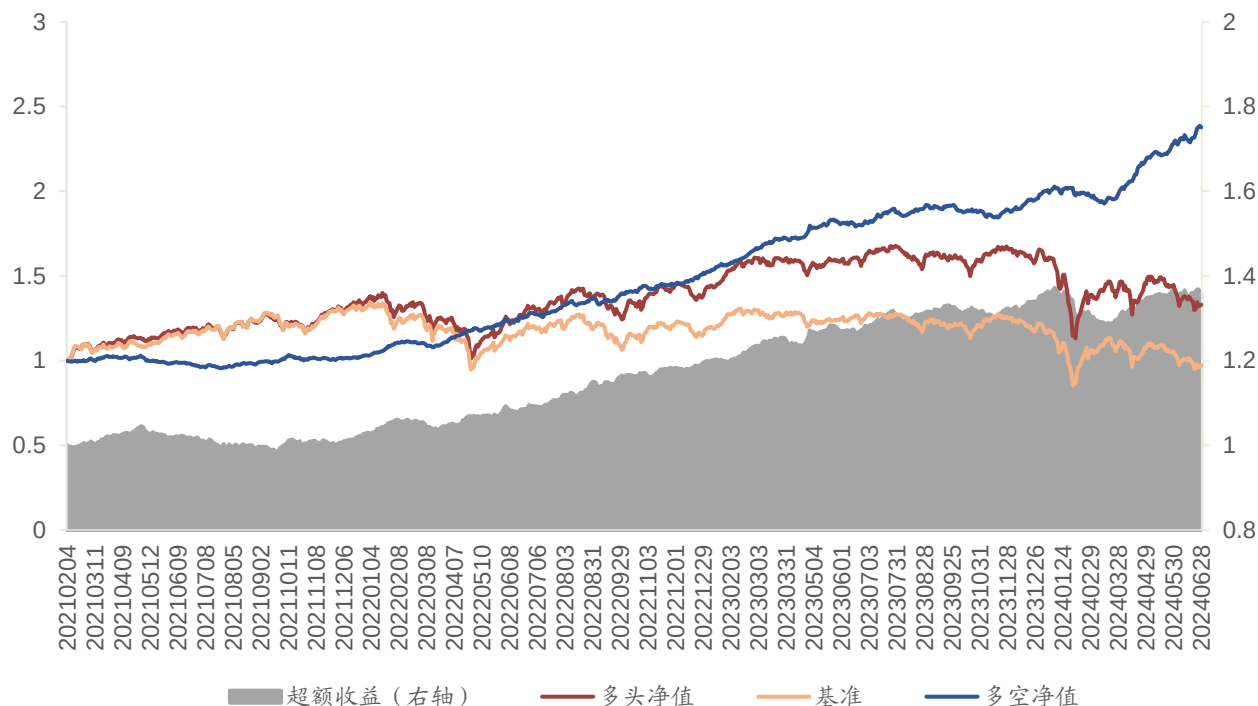
测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

图 7: AFH_Return 分组测试净值



测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

图 8: AFH_Return 分组测试净值



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

四、AFH_Smart 因子的详细测试

在这里,我们将前述三个因子做复合。由于前两个因子在构建时都是从买入视角出发,因此我们将 AFH_Open 和 AFH_Close 等权复合为 AFH_Open_Close,再将 AFH_Open_Close 与 AFH_Return 复合得到最终的 AFH_Smart 因子。接下来,我们将对 AFH_Smart 做详细测试,以考察该因子的选股有效性。

4.1 因子测试

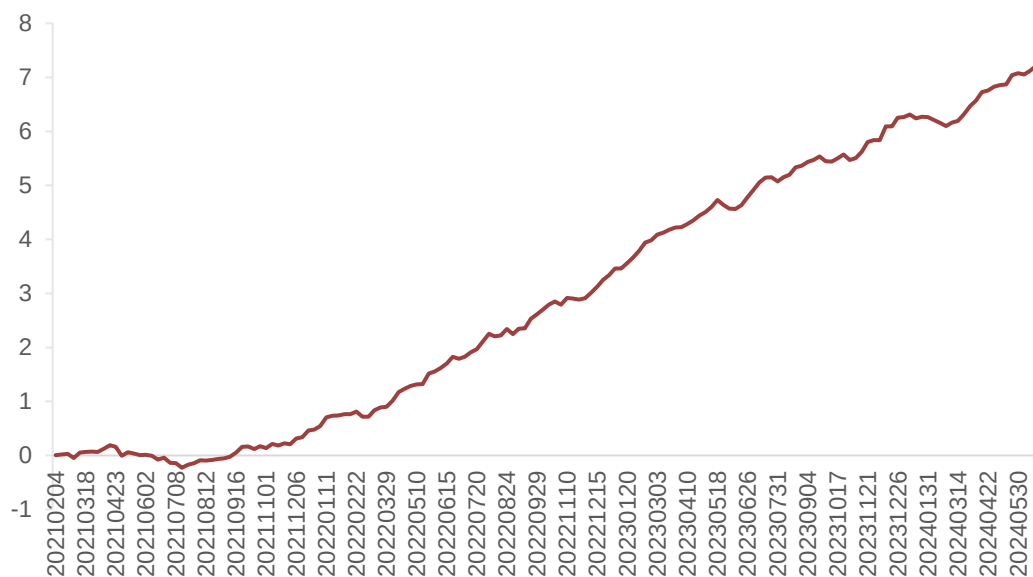
首先,我们对 AFH_Smart 做 IC 测试,可以看到,AFH_Smart 因子 IC 均值为 4.40%, IC 胜率为 78.05%, T 值为 8.06。整体来看,复合之后的因子表现更加稳定。

表 11: AFH_Smart 的 IC 测试

指标	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T-value	P-value
AFH	3.73%	3.72	70.73%	6.73	0.0000
AFH_Open	4.42%	4.35	76.83%	7.88	0.0000
AFH_Close	4.47%	4.30	76.22%	7.78	0.0000
AFH_Return	4.21%	4.39	73.78%	7.95	0.0000
AFH_Smart	4.40%	4.45	78.05%	8.06	0.0000

测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 9: AFH_Smart 的 IC 净值



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

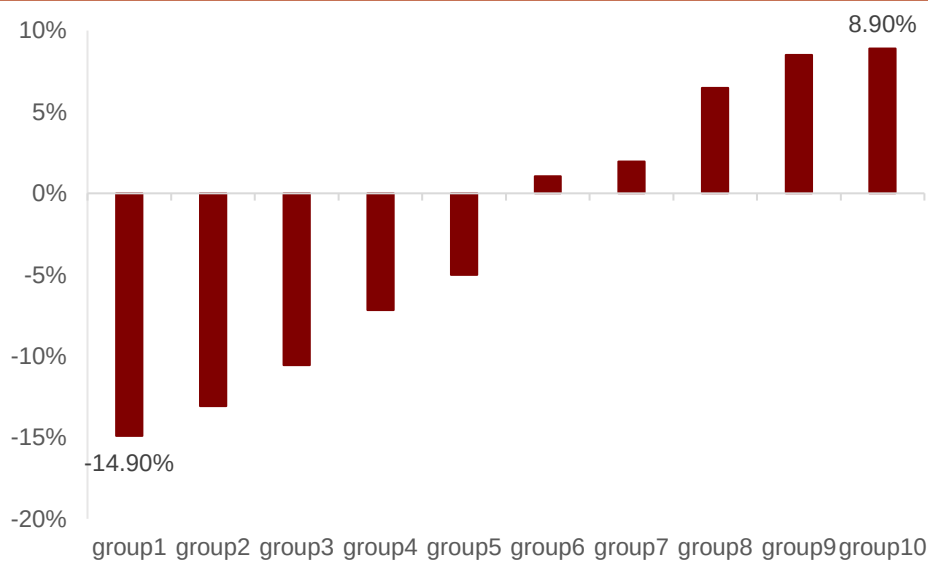
经过分组测试, 复合后的 AFH_Smart 分组测试单调性良好。多头组合表现较为出色, 超额年化收益率达到 9.67%, 信息比率为 2.02。

表 12: AFH_Smart 分组测试统计

分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头	33.58%	8.90%	21.83%	33.10%	0.41	5.91
基准	-2.79%	-0.83%	22.05%	36.49%	-0.04	/
多头/基准	36.82%	9.67%	4.79%	7.41%	2.02	/
多头/空头	127.88%	27.44%	7.53%	9.61%	3.64	/

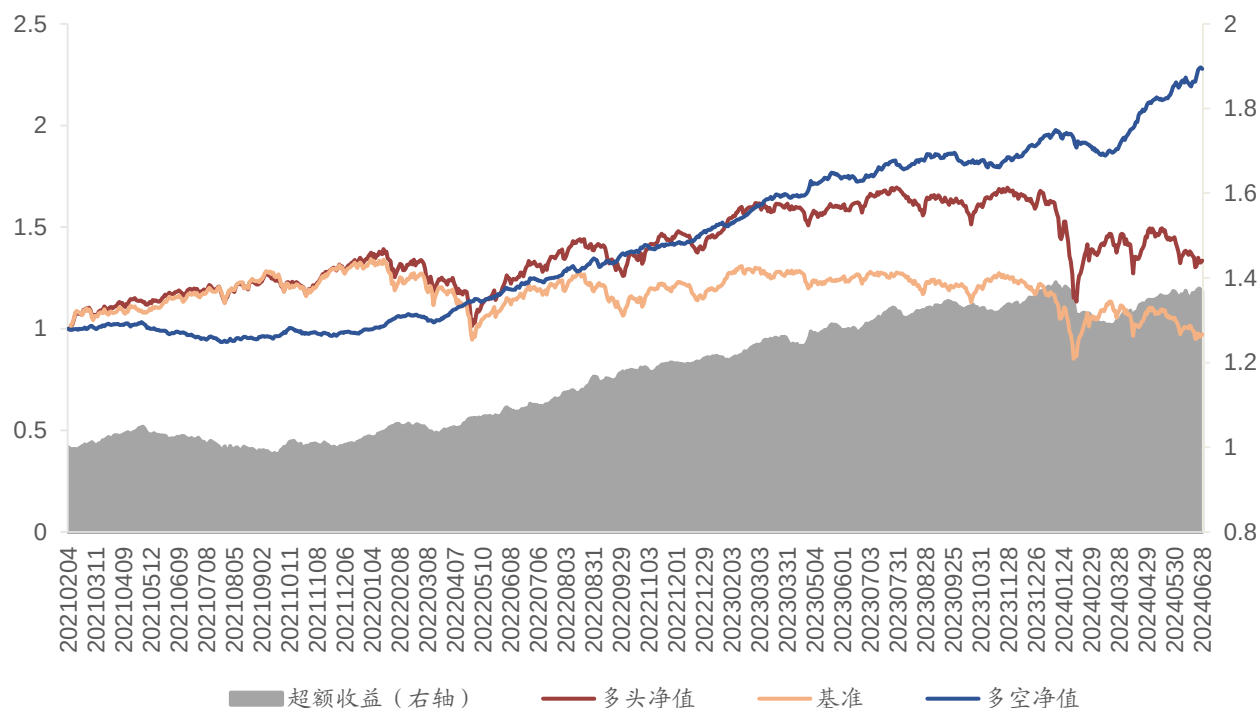
测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 10: AFH_Smart 分组收益表现



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 11: AFH_Smart 分组测试净值



测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

为了进一步展示该因子的阶段性表现，我们按照季度将因子的多头、空头和基准收益表现进行了统计。结合分季度统计和净值图，不难看出，多头组合在大多数阶段都具有超额收益，但在 21 年 Q3 以及 2024 年 Q1 出现了一定的回撤。

回顾这两个阶段：2021 年 Q3 是一个在上游资源品通胀而引起的周期板块机会极致演绎的阶段。在一季度，周期板最初并未引起市场足够的重视，随后在二季度开始普遍上涨，在三季度出现行情持续强化。而 AFH 因子的核心在于利用了卖盈抗亏的处置效应，因此该因子在这种极致发展的行情机会容易错失机会；2024 年 Q1 同样是一个较为极致化的阶段，该因子在 1 月底之前并未形成相对回撤，在 2 月初才开始出现显著的回撤。其背后原因在于在这个阶段市场整体定价权出现了一定的变化，导致处置效应对股价的影响减弱。

表 13: AFH_Smart 分组测试在各区间的统计

	多头	空头	基准	超额
2021Q1	11.12%	8.67%	7.98%	3.14%
2021Q2	6.82%	13.56%	7.37%	-0.55%
2021Q3	3.61%	0.13%	5.55%	-1.94%
2021Q4	11.92%	11.31%	9.65%	2.28%
2022Q1	-10.00%	-17.31%	-11.93%	1.92%
2022Q2	6.68%	-7.46%	1.35%	5.33%
2022Q3	-4.64%	-13.46%	-11.16%	6.52%
2022Q4	13.71%	5.68%	11.07%	2.64%
2023Q1	12.83%	0.36%	8.69%	4.14%
2023Q2	2.12%	-3.32%	-0.99%	3.11%

2023Q3	-1.39%	-6.21%	-4.59%	3.20%
2023Q4	3.16%	-2.06%	0.52%	2.64%
2024Q1	-12.85%	-12.07%	-8.59%	-4.26%
2024Q2	-8.66%	-23.30%	-12.82%	4.16%

测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

4.2 相关性测试

在本节，我们将对 AFH_Smart 与主流风格因子及部分量价因子进行了相关性分析，并尝试做中性化测试。从测试结果来看，AFH_Smart 与相关因子相关性并不高。进一步的，我们将 AFH_Smart 与这些因子做正交化，并将中性化后的因子做进一步的有效性测试。

表 14: AFH_Smart 分组测试统计

	BP	MKT	REVS20	TURNOVER20	ILLIQ_20D	RealizedSkewness_240D	RealizedVolatility_240D	Price
AFH_Smart	-0.0038	0.0056	-0.0508	-0.2080	0.1261	-0.0180	-0.1883	-0.0774

测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind,其中，BP 为账面市值比，MKT 为总市值，REVS20 为过去 20 日涨跌幅，TURNOVER20=近 20 日换手率均值/近 120 日换手率均值，ILLIQ_20D 过去 20 天 AVERAGE(日涨跌幅绝对值 / 日成交金额)，RealizedSkewness_240D 为过去 240 个交易日的收益率偏度，RealizedVolatility_240D 为过去 240 个交易日的收益率标准差，Price 为不复权的收盘价格

IC 测试结果显示，正交化后整体因子的 IC 结果有所削弱。但结合分组测试我们可以看到，这主要是由于量价指标普遍具有较好的负向剔除效应，因此正交化处理显著剥离掉了因子在空头组合的负向剔除效应。而在多头组合方面，正交化处理并未对因子有效性形成显著影响，且正交化之后多头组合的超额收益稳健性还得到了一定的边际改善，信息比率由 2.02 提升至 2.21。

表 15: AFH_Smart 正交化前后的 IC 测试

指标	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T-value	P-value
AFH_Samrt	4.40%	4.45	78.05%	8.06	0.0000
中性化后	2.02%	2.41	60.98%	4.37	0.0000

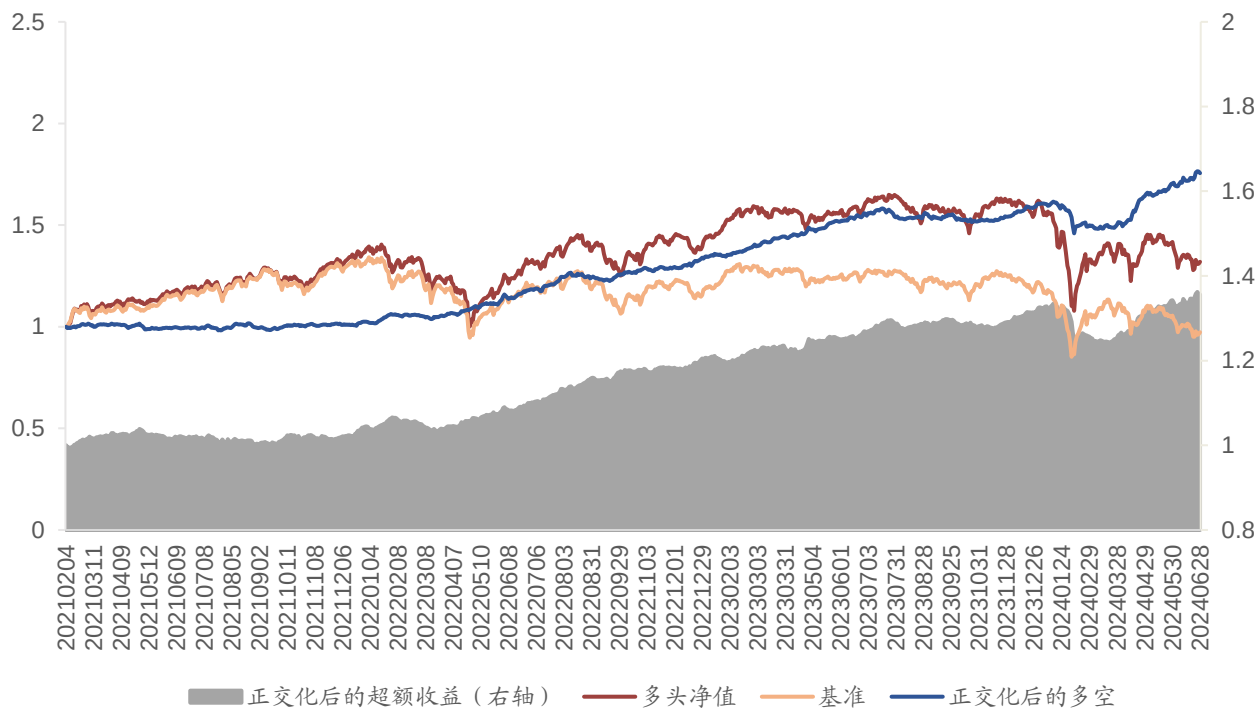
测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

表 16: AFH_Smart 正交化前后的分组测试统计

	分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头组合	原始值	33.58%	8.90%	21.83%	33.10%	0.41	5.91
	中性化	31.85%	8.48%	22.27%	34.62%	0.38	6.34
超额收益	原始值	36.82%	9.67%	4.79%	7.41%	2.02	/
	中性化	35.59%	9.38%	4.24%	6.90%	2.21	/
多空组合	原始值	127.88%	27.44%	7.53%	9.61%	3.64	/
	中性化	75.58%	18.02%	6.76%	9.69%	2.66	/

测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

图 12: AFH_Smart 正变化后的分组测试净值



测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

表 17: AFH_Smart 正变化后的分组测试在各区间的统计

	多头	空头	基准	超额
2021Q1	11.14%	9.75%	7.98%	3.16%
2021Q2	6.61%	8.51%	7.37%	-0.76%
2021Q3	5.03%	4.18%	5.55%	-0.52%
2021Q4	12.21%	10.30%	9.65%	2.56%
2022Q1	-11.43%	-14.92%	-11.93%	0.50%
2022Q2	6.68%	-4.16%	1.35%	5.33%
2022Q3	-5.05%	-10.74%	-11.16%	6.11%
2022Q4	13.54%	6.94%	11.07%	2.46%
2023Q1	11.38%	2.98%	8.69%	2.68%
2023Q2	1.99%	-4.75%	-0.99%	2.98%
2023Q3	-2.75%	-2.04%	-4.59%	1.84%
2023Q4	3.27%	-1.37%	0.52%	2.75%
2024Q1	-13.18%	-7.58%	-8.59%	-4.59%
2024Q2	-6.30%	-19.05%	-12.82%	6.52%

测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

4.3 宽基测试

接下来，我们将在中证 800、中证 1000 和中证 2000 的成分股中对 AFH_Smart

进行有效性检验。

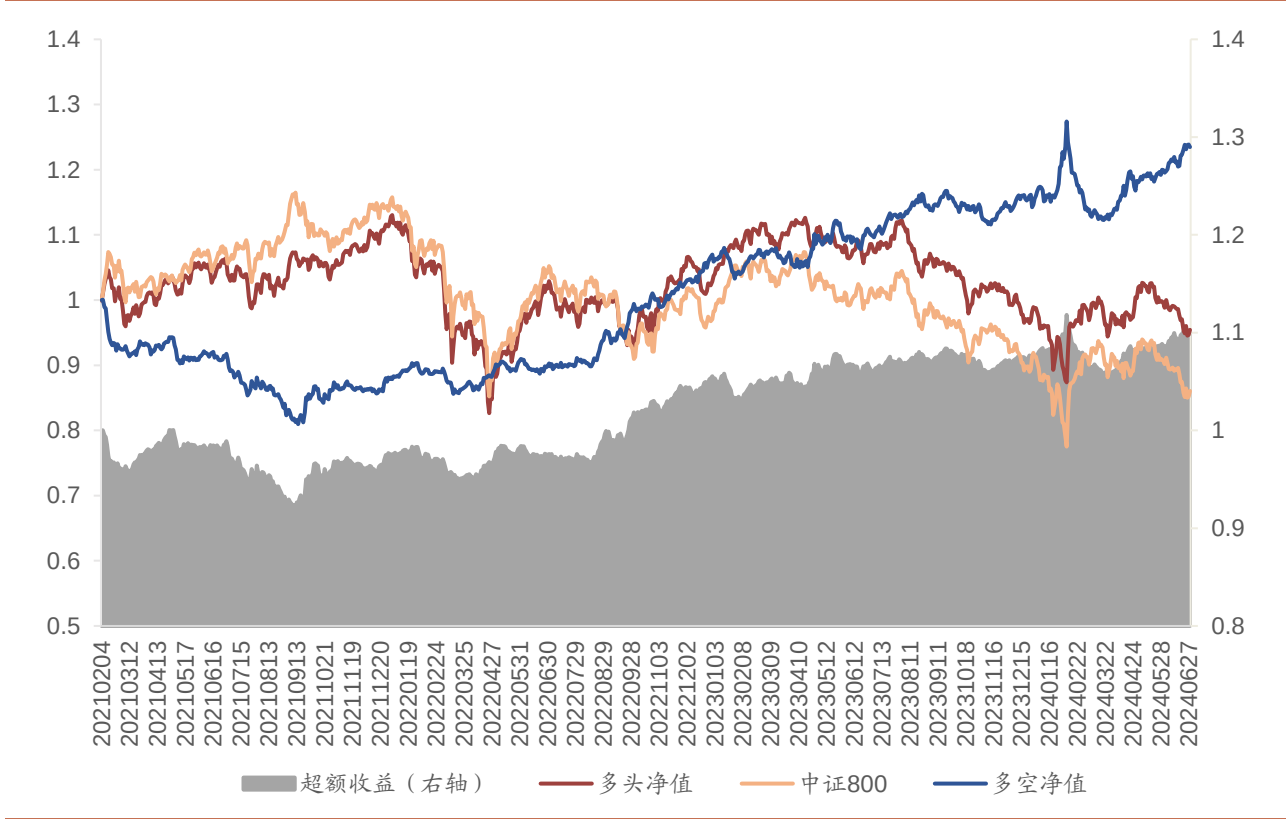
从测试可以看出，AFH_Smart 因子在市值较小的宽基指数中表现较好，这一特征是符合因子逻辑的。具体来说，AFH_Smart 的有效性来源于积极的灵活投资筹码的处置效应，而处置效应是通过多空力量影响股价，其本质上是对股价变化的资金影响因素。相对于小市值个股，大市值个股的定价权更多在于机构投资者，股价更易受基本面因素影响。

表 18: AFH_Smart 在中证 800 中的分组测试统计

分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头	-4.55%	-1.36%	15.84%	26.88%	-0.09	3.87
基准	-13.97%	-4.33%	17.13%	33.45%	-0.25	/
多头/基准	9.81%	2.79%	5.16%	7.97%	0.54	/
多头/空头	23.47%	6.40%	9.47%	19.07%	0.68	/

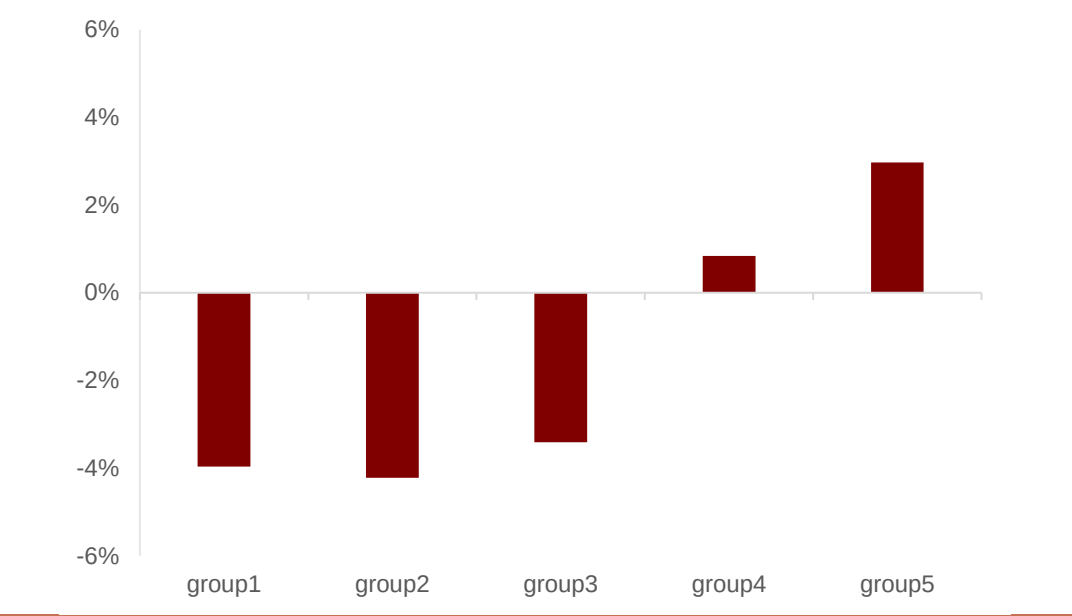
测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

图 13: AFH_Smart 在中证 800 中的分组测试净值



测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

图 14: AFH_Smart 在中证 800 中的分组超额收益表现



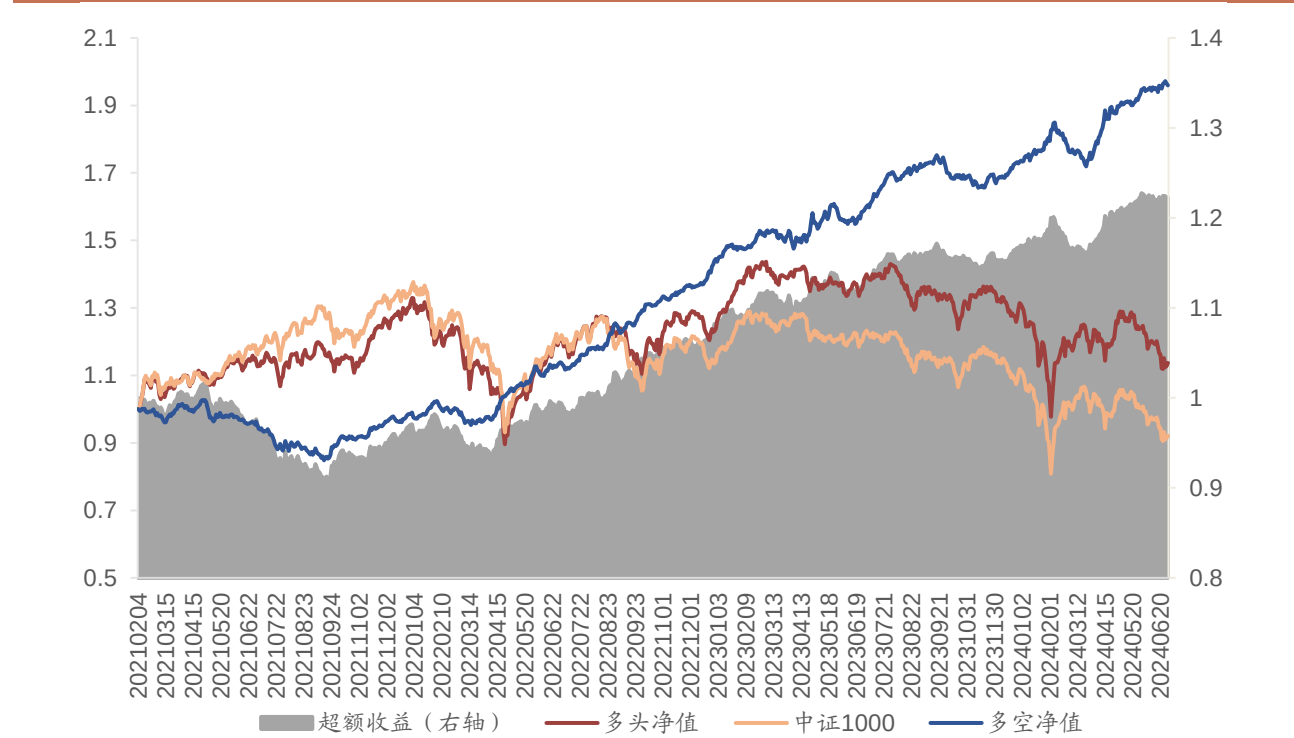
测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

表 19: AFH_Smart 在中证 1000 中的分组测试统计

分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头	13.70%	3.85%	20.76%	32.60%	0.19	4.46
中证 1000	-7.84%	-2.37%	21.59%	41.27%	-0.11	/
多头/基准	22.23%	6.09%	5.15%	10.95%	1.18	/
多头/空头	95.97%	21.90%	9.50%	17.37%	2.31	/

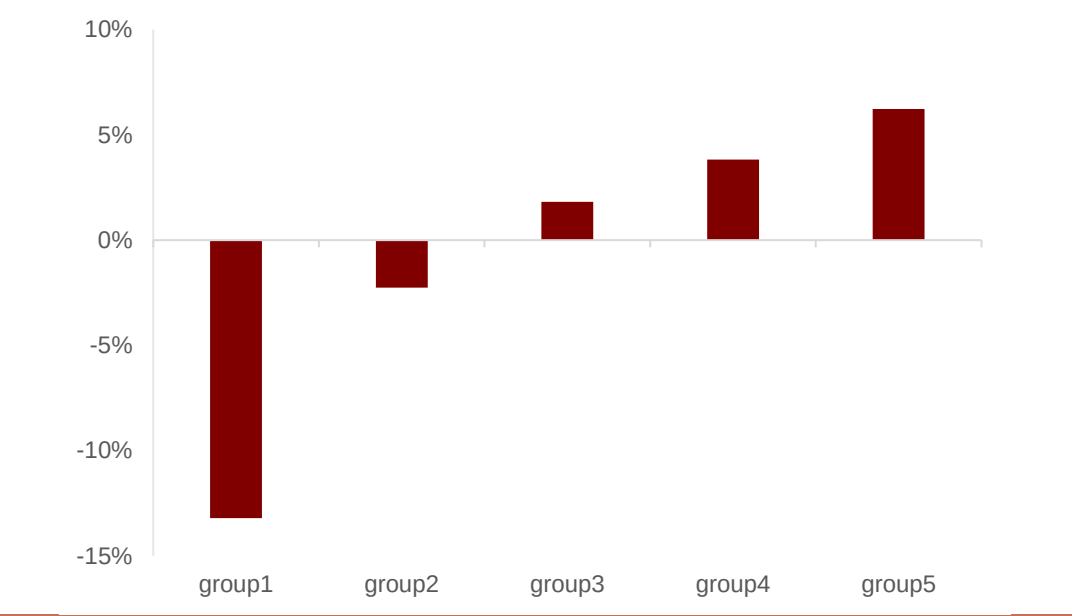
测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 15: AFH_Smart 在中证 1000 中的分组测试净值



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 16: AFH_Smart 在中证 1000 中的分组超额收益表现



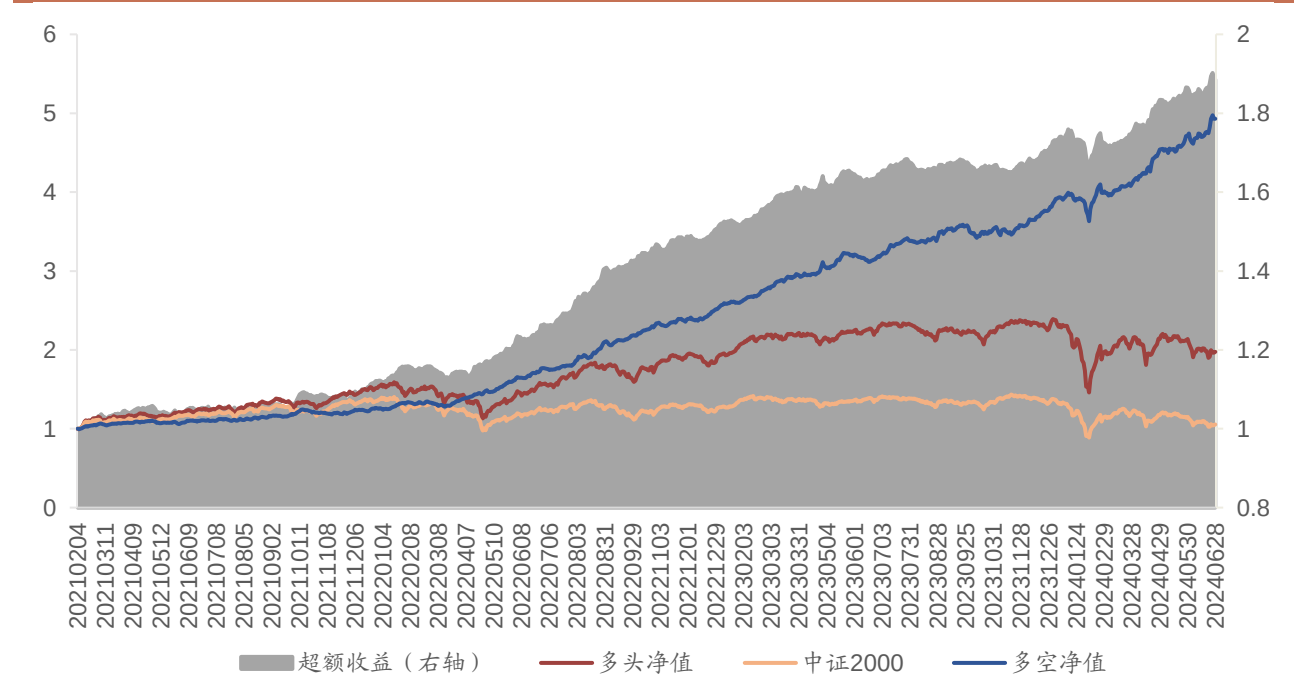
测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

表 20: AFH_Smart 在中证 2000 中的分组测试统计

分组	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	年换手
多头	97.68%	22.21%	26.04%	39.00%	0.85	6.89
基准	5.42%	1.57%	24.90%	38.08%	0.06	/
多头/基准	88.58%	20.53%	5.45%	6.62%	3.77	/
多头/空头	392.82%	59.92%	10.75%	9.07%	5.57	/

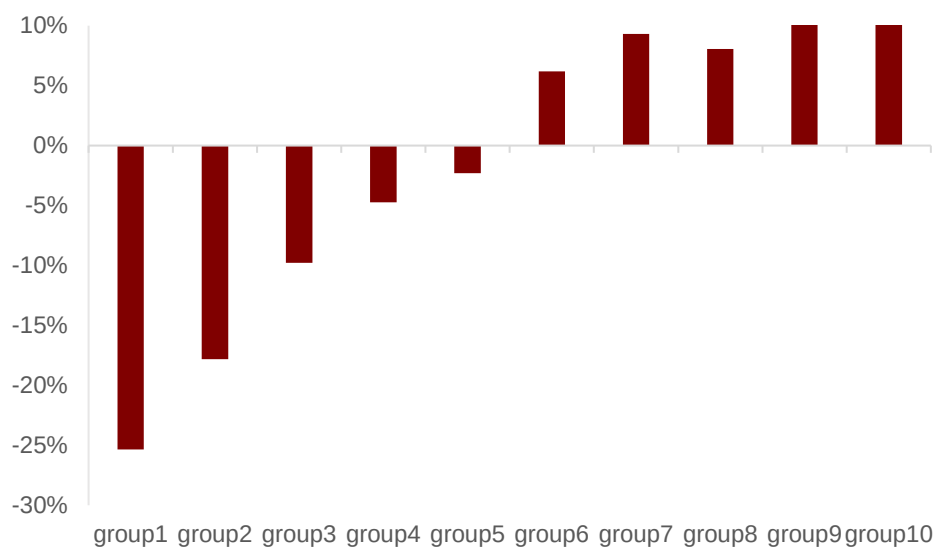
测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 17: AFH_Smart 在中证 2000 中的分组测试净值



测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

图 18: AFH_Smart 在中证 2000 中的分组超额收益表现



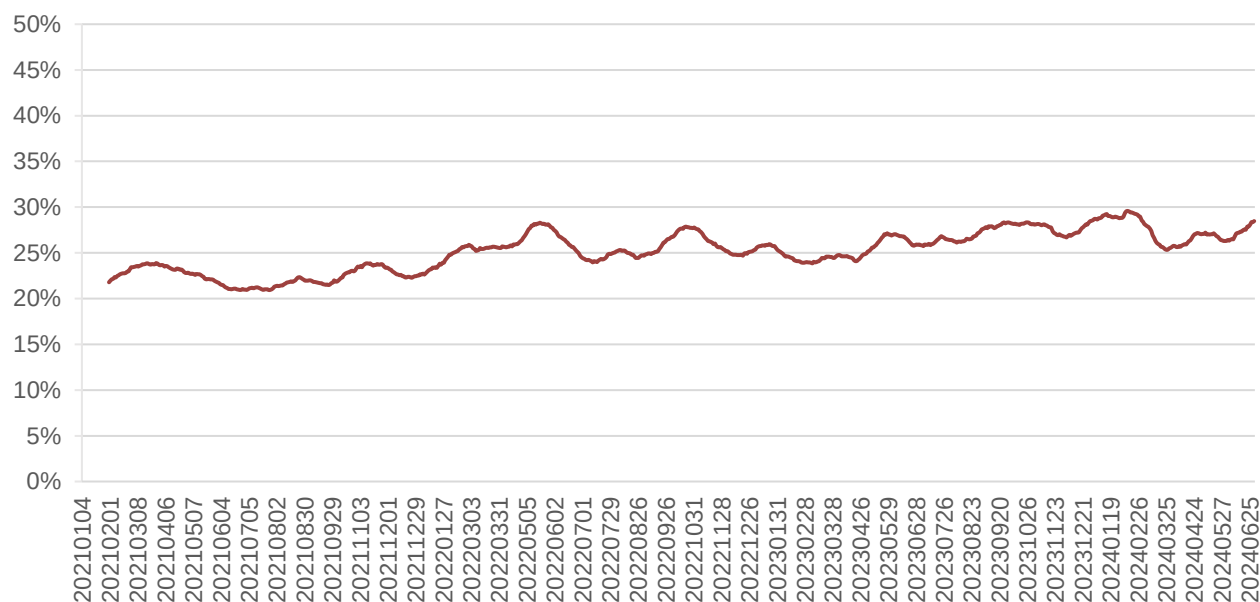
测试区间: 2021/01/01-2024/06/28; 资料来源: 招商证券、Wind

五、结语

在本文的第一部分，我们基于处置效应对 AFH 因子的有效性来源进行了讨论。在第二部分，我们基于处置效应理论构建出了 AFH_Open、AFH_Close 和 AFH_Return 因子。经过检验，这三个因子的有效性相较于 AFH 因子均有所改善。最后，我们对复合因子进行了详细的有效性测试，发现该因子在正交化之后虽然 IC 水平有所下降，但多头组合的超额收益依旧稳健。但同时，我们也发现该因子在大市值宽基成分股之中的有效性不如在中小市值宽基中稳定，我们认为这是由于资金因素对大市值个股的影响力有限而造成的。

最后，我们还将积极灵活筹码的市场整体水平进行了统计展示，下图是将每日所有个股的积极灵活筹码占比取平均后，计算过去 20 日的平均水平。结果显示，2022 年积极灵活筹码占比相对 2021 年有所提升，而 2022 年之后积极灵活筹码占比维持在 25%-30% 之间波动。

图 19：积极灵活筹码占比在时序上的变化



测试区间：2021/01/01-2024/06/28；资料来源：招商证券、Wind

本文主要利用了逐笔数据对因子进行了剖析和改进，逐笔数据相对常规数据蕴含有更多的信息，后续我们将持续进行相关方面的研究，感兴趣的投资者可以持续关注我们！

【引用文献】

[1]安砾. 组合驱动的处置效应[J]. 清华金融评论, 2024(1):93-95.

[2]胡昌生,程志富,王永锋. 个体投资者的买入和卖出决策相同吗——基于反馈交易视角[J]. 广东财经大学学报, 2015

[3]史永东,李竹薇,陈炜. 中国证券投资者交易行为的实证研究 [J]. 金融研究, 2009, (11): 129-42

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

投资评级定义

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。